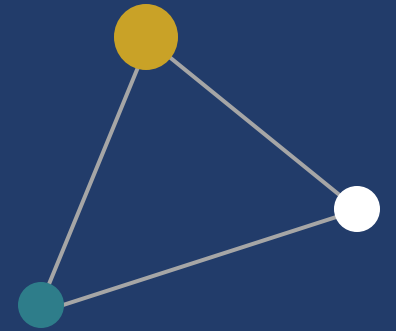


DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN · 2026-1

Localización de instalaciones



Modelos de localización: cobertura, p-mediana, p-centro y costo fijo

Basado en *Daskin, M. — Network and Discrete Location: Models, Algorithms and Applications*

¿Qué responde un modelo de localización?

Consultas al mercado 584105-2-RFI26

PUBLICADA

Nombre

Sist. de planificación y diseño de nuevas infraestructuras Líneas de Transmisión y Sub. Eléctricas

Descripción

La presente consulta tiene por objeto adquirir un programa especializado e información respecto a los valores de mercado para contratar un sistema de software o web para la planificación y diseño de nuevas infraestructuras de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas de las obras propuestas en los planes de expansión.

4. SERVICIOS A REALIZAR

4.1. Optimizar la localización y la planificación de infraestructuras de transmisión

- Datos espaciales una vez identificados son relevantes para la localización o planificación para crear un proyecto para un área de estudio específica.
- Valores resistencia debe contar con parámetros que representen la idoneidad para ser contenidos los elementos de la infraestructura de transmisión, considerando las normativas, regulaciones o restricciones de la planificación nacional, para que su resultado defina cuan adecuada es un área o territorio para la localización de una infraestructura o alternativas a diferentes escenarios.
- Mapa resistencia identificando un modelo de análisis multicriterio para calcular en toda el área de la planificación.

¿Qué responde un modelo de localización?

Los modelos matemáticos de localización buscan responder, de forma conjunta, cuatro preguntas fundamentales sobre el diseño de una red de instalaciones:

- 1 ¿Cuántas?** Número de instalaciones a abrir.
- 2 ¿Dónde?** Ubicación de cada instalación.
- 3 ¿Qué tamaño?** Capacidad o escala de cada una.
- 4 ¿Cómo asignar?** Demanda de clientes asignada a cada instalación.

EJES DE CLASIFICACIÓN

Espacio de solución

planar vs. discreto (red)

Métrica de distancia

Manhattan, Euclídea, red

N.º de instalaciones

fijo vs. variable de decisión

Horizonte

estático vs. dinámico

Incertidumbre

determinístico vs. probabilístico

Capacidad

capacitado vs. no capacitado

Tipos de modelos de localización

1

Analíticos

Aproximaciones cerradas (p. ej. fórmulas de raíz-cuadrada). Útiles para planificación estratégica con datos agregados.

2

Continuos

La instalación puede ubicarse en cualquier punto del plano.

3

En redes

La demanda y los candidatos viven sobre un grafo; las distancias son caminos más cortos.

4

Localización discreta

No hay suposiciones sobre la demanda y los nodos candidatos. Conjunto finito de sitios y distancia no sigue una única formula.

01

MODELOS DE COBERTURA · COVERING PROBLEMS

Problemas de cobertura

Set Covering Location Problem (LSCP) · Maximal Covering Location Problem (MCLP)

El concepto de cobertura

La idea central: un nodo de demanda está **cubierto** si existe una instalación a una distancia menor o igual que una **distancia de cobertura D_c** .

Conjuntos

I = nodos de demanda J = sitios candidatos

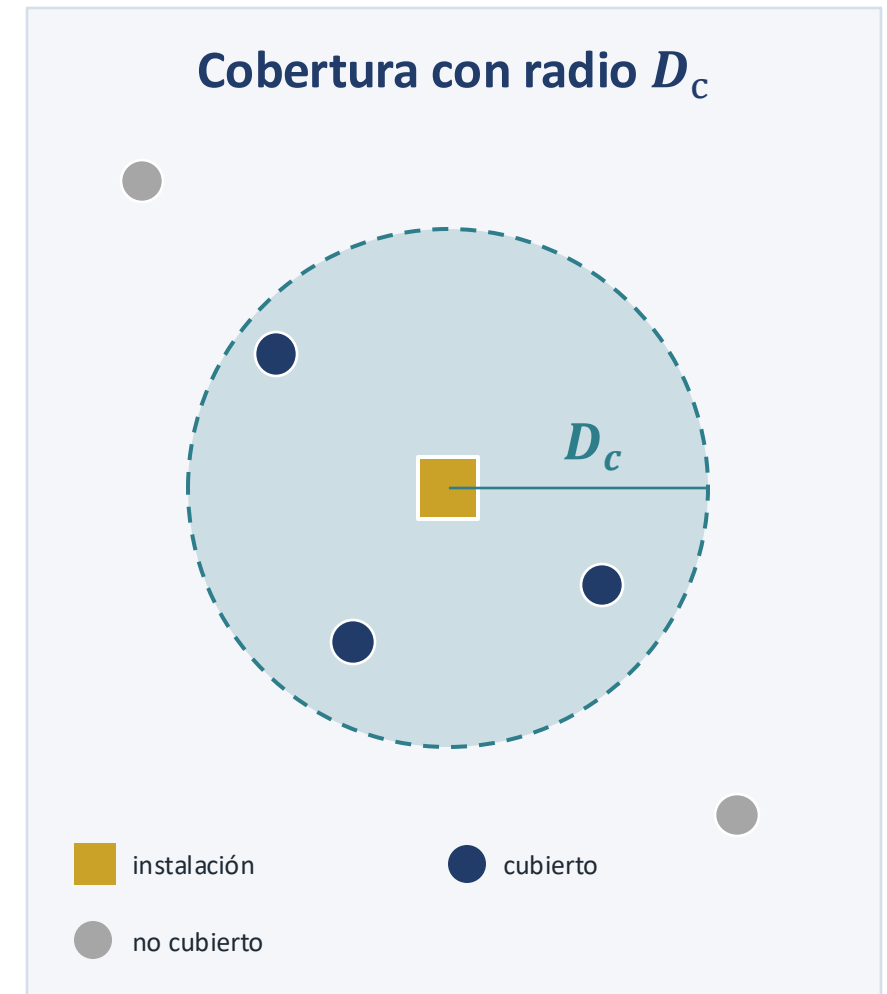
$N_i = \{j \in J : d(i,j) \leq D_c\}$ sitios que cubren a i

Parámetros

$a_{ij} = 1$ si el sitio j cubre la demanda i ; 0 si no

f_j = costo de abrir el sitio j .

La distancia de cobertura puede ser única o depender del nodo de demanda o del sitio candidato. El servicio se considera factible dentro de D_c e infactible si se excede.



Set Covering Location Problem (LSCP)

Objetivo: encontrar el conjunto de instalaciones de **mínimo costo** tal que **todo** nodo de demanda quede cubierto por al menos una instalación.

Variables

$X_j = 1$ si se ubica una instalación en j ;
 0 si no

$$\min \sum_j f_j X_j \quad (1)$$

$$s.a. \sum_j a_{ij} X_j \geq 1 \quad \forall i \in I \quad (2)$$

$$X_j \in \{0,1\} \quad \forall j \in J \quad (3)$$

(1) minimiza el costo total de instalación

(2) cada demanda i cubierta por ≥ 1 instalación

COMPLEJIDAD

NP-completo

en grafos generales (equivale al set cover clásico).

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Reducción de filas/columnas

(pre-procesamiento de dominancia).

Branch & Bound / solver MIP

para la solución exacta.

Ejemplo: torres de detección de incendios forestales

SECTOR FORESTAL · BIOBÍO

Una empresa forestal debe instalar torres de vigilancia para detectar incendios. Cada torre cubre las plantaciones dentro de un radio de 15 km. Se busca el mínimo número de torres que cubra todas las zonas de plantación.

Matriz de cobertura a_{ij} (1 = el sitio cubre la zona)

Zona \ Sitio	S1	S2	S3	S4
Z1	1	1	0	0
Z2	1	0	1	0
Z3	0	1	0	1
Z4	0	0	1	1
Z5	0	1	1	0

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN



Ejemplo: torres de detección de incendios forestales

SECTOR FORESTAL · BIOBÍO

Una empresa forestal debe instalar torres de vigilancia para detectar incendios. Cada torre cubre las plantaciones dentro de un radio de 15 km. Se busca el mínimo número de torres que cubra todas las zonas de plantación.

Matriz de cobertura a_{ij} (1 = el sitio cubre la zona)

Zona \ Sitio	S1	S2	S3	S4
Z1	1	1	0	0
Z2	1	0	1	0
Z3	0	1	0	1
Z4	0	0	1	1
Z5	0	1	1	0

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \min \quad & X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \\ \text{s. a.} \quad & X_1 + X_2 \geq 1 \quad (Z1) \\ & X_1 + X_3 \geq 1 \quad (Z2) \\ & X_2 + X_4 \geq 1 \quad (Z3) \\ & X_3 + X_4 \geq 1 \quad (Z4) \\ & X_2 + X_3 \geq 1 \quad (Z5) \end{aligned}$$

Solución óptima: abrir S2 y S3

Con 2 torres (S2, S3) se cubren las 5 zonas: S2 cubre Z1,Z3,Z5 y S3 cubre Z2,Z4,Z5. Cualquier solución con 1 torre deja zonas sin cubrir.

⚠ El LSCP suele exigir más instalaciones de las presupuestables → motivación del MCLP.

Maximal Covering Location Problem (MCLP)

Motivación: el presupuesto fija el número de instalaciones P .

Además, no toda demanda pesa igual (cubrir una ciudad $\neq$ cubrir un pueblo). Se **maximiza la demanda cubierta**, ponderada por h_i .

Parámetros

h_i = demanda en i , P = n° de instalaciones a ubicar

Variables

$Z_i = 1$ si la demanda i queda cubierta ; 0 si no

$$\max \sum_i h_i Z_i \quad (4)$$

$$s. a. \quad Z_i \leq \sum_j a_{ij} X_j \quad \forall i \in I \quad (5)$$

$$\sum_j X_j \leq P \quad (6)$$

$$X_j \in \{0,1\} \quad \forall j \in J \quad (7)$$

$$Z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in I \quad (8)$$

(5) i sólo se cubre si se abre algún sitio que la cubra

(6) Limita número de instalaciones

ORIGEN

Church & ReVelle (1974).

Si $P \geq$ instalaciones necesarias para cubrir todo, la restricción (6) deja de ser activa.

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

NP-hard

Heurística greedy y de sustitución.

Relajación Lagrangiana (cotas).

Branch & Bound / solver MIP.

Ejemplo: postas de salud en faenas mineras

SECTOR MINERO · NORTE GRANDE

Una minera dispone de presupuesto para $P = 2$ postas médicas. Cada posta atiende a las faenas dentro de 30 min. El objetivo es maximizar la población de trabajadores cubierta (h_i), no el número de faenas.

Demanda h_i (trabajadores) y cobertura

Faena	h_i	Cubierta por
F1 (Chuqui)	900	S1, S2
F2 (Centinela)	600	S2, S3, S4
F3 (Spence)	450	S1, S3
F4 (Sierra G.)	300	S3, S4
F5 (campamento)	150	S4

ANÁLISIS DE COBERTURA

Heurística greedy: Localizar en la instalación que cubra más demanda.

Ejemplo: postas de salud en faenas mineras

SECTOR MINERO · NORTE GRANDE

Una minera dispone de presupuesto para $P = 2$ postas médicas. Cada posta atiende a las faenas dentro de 30 min. El objetivo es maximizar la población de trabajadores cubierta (h_i), no el número de faenas.

Demanda h_i (trabajadores) y cobertura

Faena	h_i	Cubierta por
F1 (Chuqui)	900	S1, S2
F2 (Centinela)	600	S2, S3, S4
F3 (Spence)	450	S1, S3
F4 (Sierra G.)	300	S3, S4
F5 (campamento)	150	S4

ANÁLISIS DE COBERTURA

Heurística greedy: Localizar en la instalación que cubra más demanda.

Sitios	Cubre	Demanda
S1	F1, F3	1.350
S2	F1, F2	1.500
S3	F2, F3, F4	1.350
S4	F2, F4, F5	1.050

Sitios	Cubre	Demanda
S1	F1, F3	1.950
S2	F1, F2	1.500
S3	F2, F3, F4	2.250
S4	F2, F4, F5	1.950

Ejemplo: postas de salud en faenas mineras

SECTOR MINERO · NORTE GRANDE

Una minera dispone de presupuesto para $P = 2$ postas médicas. Cada posta atiende a las faenas dentro de 30 min. El objetivo es maximizar la población de trabajadores cubierta (h_i), no el número de faenas.

Demanda h_i (trabajadores) y cobertura

Faena	h_i	Cubierta por
F1 (Chuqui)	900	S1, S2
F2 (Centinela)	600	S2, S3, S4
F3 (Spence)	450	S1, S3
F4 (Sierra G.)	300	S3, S4
F5 (campamento)	150	S4

ANÁLISIS DE COBERTURA

Sitios	Cubre	Demanda
S2 + S3 (Greedy)	F1, F2, F3, F4	2.250
S1 + S4	F1, F2, F3, F4, F5	2.400

Óptimo: S1 + S4 → 2.400 (100%)

Nótese que ponderar por h_i cambia la decisión: priorizar las faenas grandes (F1) puede dejar fuera muchos trabajadores si se ignora la demanda. El MCLP captura ese trade-off.

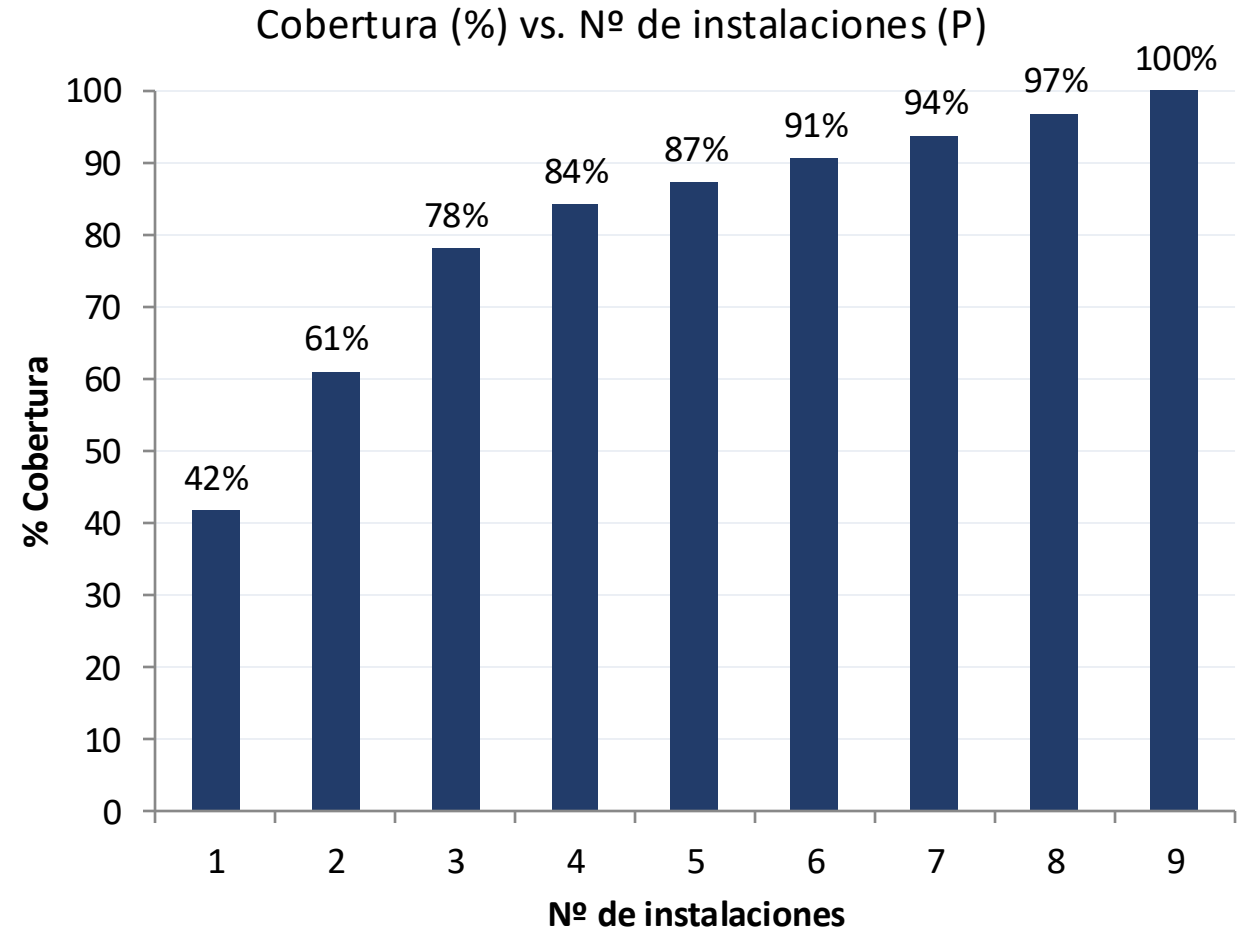
Asignación a la posta más cercana; el resto queda descubierto pero no penalizado en el objetivo.

El trade-off: cobertura vs. nº de instalaciones

Al resolver el MCLP para valores crecientes de P se obtiene una curva de rendimientos decrecientes: las primeras instalaciones cubren mucha demanda; cubrir el último porcentaje exige desproporcionadamente más instalaciones.

A tener en cuenta

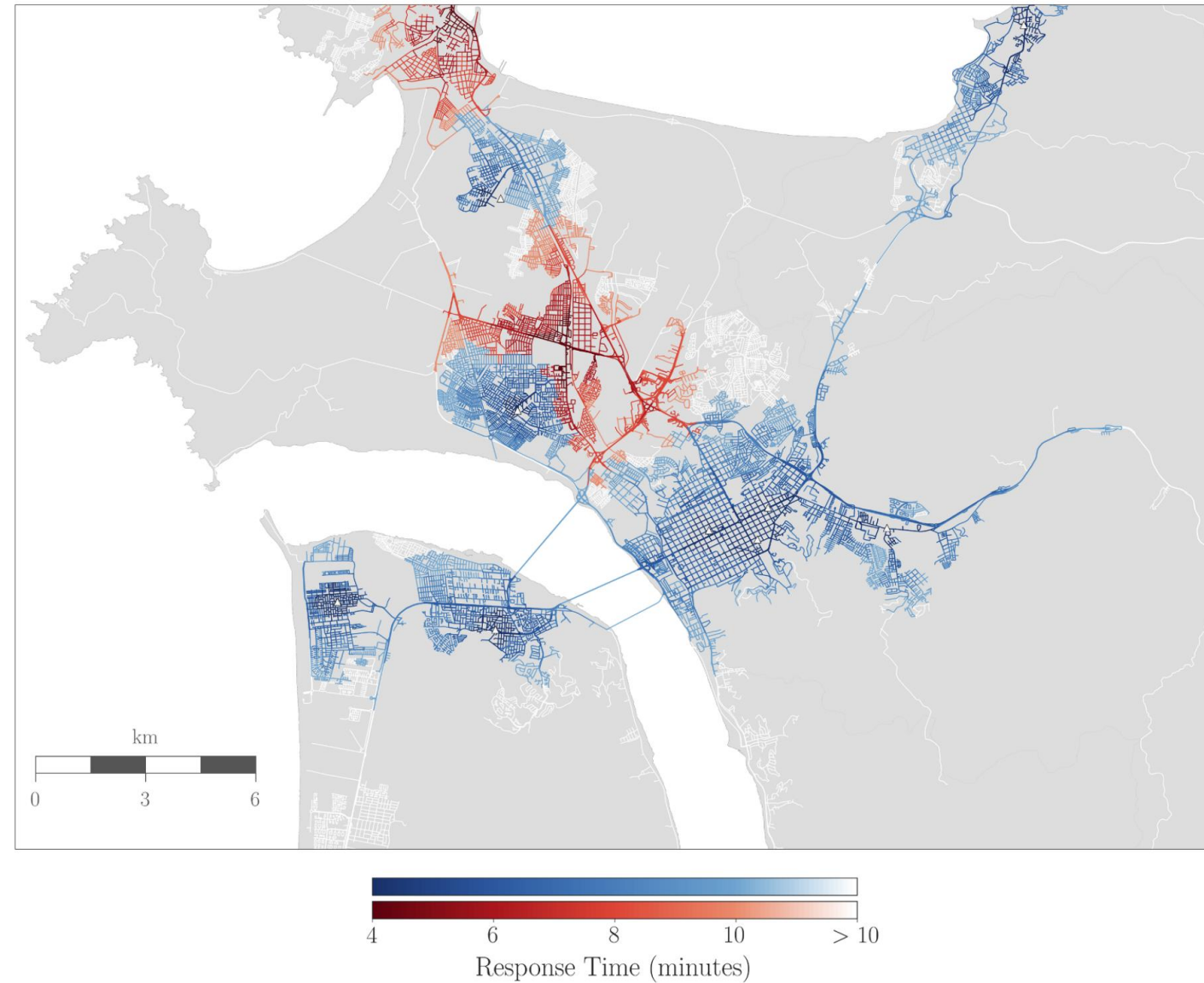
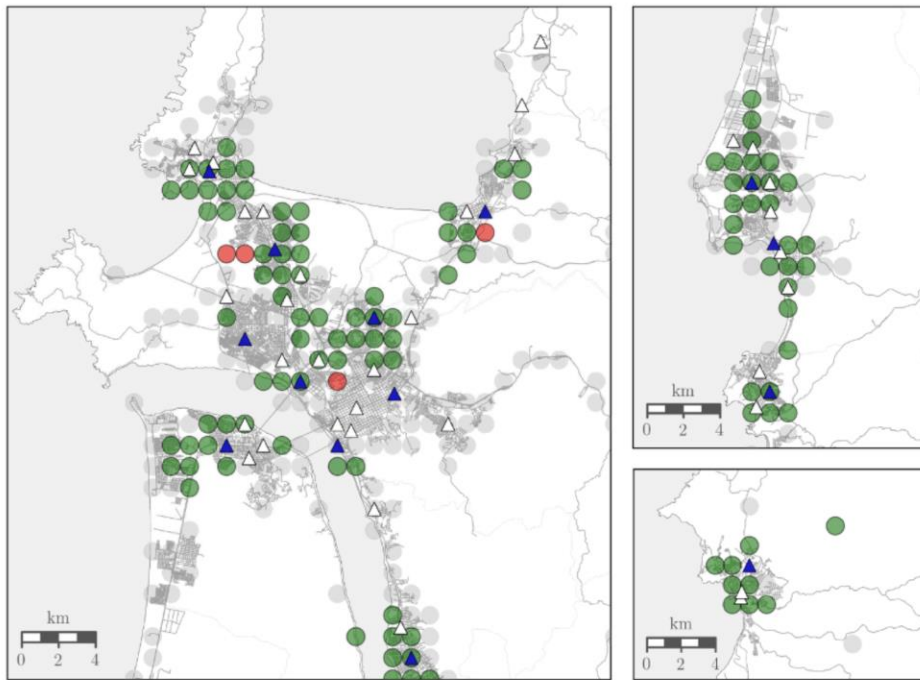
El punto de inflexión indica el P más eficiente: máxima cobertura por instalación adicional. Útil para justificar presupuesto.



Cobertura máxima: Compañías de bomberos

Donde ubicar nuevas compañías de bomberos y que vehículos de especialidad deben tener.

Modelo MCLP con cobertura “esperada”.



(e) Experiment 16: From scratch.

Visitas a Blumar planta San Vicente



02

PROBLEMA DE LA P-MEDIANA · P-MEDIAN PROBLEM

Problema de la p-mediana

Minimizar la distancia (o costo) total ponderada por la demanda

P-Median: minimizar distancia total ponderada

Objetivo: ubicar exactamente P instalaciones y asignar cada demanda a una de ellas, minimizando la **distancia total ponderada por la demanda**. A diferencia de cobertura, aquí importa cuán lejos queda cada cliente, no un umbral.

Parámetros

h_i = demanda en i d_{ij} = distancia $i \rightarrow j$

Variables

Y_{ij} = asignación

$$\min \sum_i \sum_j h_i d_{ij} Y_{ij} \quad (9)$$

$$\text{s. a. } \sum_j Y_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (10)$$

$$\sum_j X_j = P \quad (11)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (12)$$

$$X_j, Y_{ij} \in \{0,1\} \quad (13)$$

(10) cada demanda asignada a 1 instalación

(12) sólo se asigna a un sitio abierto

PROPIEDAD CLAVE

Hakimi (1964):

en una red siempre existe una solución óptima con las instalaciones en los nodos.

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

NP-hard (en grafos generales)

Relajación Lagrangiana (muy efectiva).

Heurística de Teitz-Bart (intercambio).

Metaheurísticas.

Branch & Bound / solver MIP.

Ejemplo: centros de acopio de salmón

ACUICULTURA · LOS LAGOS

Cinco centros de cultivo (jaulas) envían cosecha a centros de acopio. Se ubican $P = 2$ acopios entre los mismos sitios para minimizar el costo de transporte = demanda (toneladas) $\times$ distancia (km).

Distancias d_{ij} (km) entre sitios; demanda h_i

$h_i \setminus a$	A	B	C	D	E
A (40 ton)	0	12	20	32	28
B (25 ton)	12	0	15	26	30
C (30 ton)	20	15	0	18	22
D (15 ton)	32	26	18	0	10
E (20 ton)	28	30	22	10	0

EVALUACIÓN DE LA P-MEDIANA

Cada sitio se asigna al acopio abierto más cercano; el costo es $\sum h_i \cdot d_{ij}$

Abrir	Asignación	Costo
A , C	$A \rightarrow \{A, B\}, C \rightarrow \{C, D, E\}$	2.080
B , D	$B \rightarrow \{A, B, C\}, D \rightarrow \{D, E\}$	1.760
C , E	$C \rightarrow \{A, B, C\}, E \rightarrow \{D, E\}$	1.510

Óptimo: abrir C y E $\rightarrow$ costo 1.510 ton·km

Las jaulas A, B y C se asignan a C; D y E al acopio E. La p-mediana favorece ubicaciones "céntricas" respecto al peso de la demanda.

03

PROBLEMA DEL P-CENTRO · P-CENTER PROBLEM

Problema del p-centro

Minimizar la peor distancia (minimax) — equidad y servicios de emergencia

P-Center: minimizar la peor distancia (minimax)

Objetivo: ubicar P instalaciones minimizando la **máxima distancia** entre cualquier demanda y su instalación más cercana. Criterio de **equidad**: clave en emergencias (ambulancias, bomberos, rescate).

Variables

W = máxima distancia demanda–instalación (a minimizar)

$$\min W \quad (14)$$

$$\text{s. a. } \sum_j Y_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (15)$$

$$\sum_j X_j = P \quad (16)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (17)$$

$$W \geq \sum_j d_{ij} Y_{ij} \quad \forall i \quad (18)$$

$$X_j, Y_{ij} \in \{0,1\}$$

La restricción (18) fuerza $W \geq$ distancia de toda demanda

MEDIANA vs. CENTRO

p-mediana $\rightarrow$ eficiencia (*suma total*).

p-centro $\rightarrow$ equidad (*el peor caso*).

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

NP-hard

(p fijo; el 1-centro en red es polinomial).

Método del conjunto de cobertura: serie de LSCP para distintos radios + búsqueda binaria.

Branch & Bound / solver MIP.

Ejemplo: brigadas de rescate minero

SEGURIDAD MINERA · ATACAMA

Se ubica $P = 1$ base de rescate entre 4 faenas. En emergencia importa que NINGUNA faena quede demasiado lejos: se minimiza la distancia máxima (tiempo de respuesta del peor caso).

Distancia (km) si la base se ubica en cada faena

Base \ a	F1	F2	F3	F4	máx
F1	0	25	40	55	55
F2	25	0	30	45	45
F3	40	30	0	35	40
F4	55	45	35	0	55

CRITERIO MINIMAX

Para cada ubicación candidata calculamos la distancia a la faena más lejana (columna "máx") y elegimos la menor de esas máximas:

F1 → 55 F2 → 45
F3 → 40 F4 → 55

Óptimo: base en F3, $W^* = 40$ km

La p-mediana podría elegir F2 (más central en suma), pero dejaría a F4 a 45 km. El p-centro sacrifica el promedio para proteger al más desfavorecido.

04

LOCALIZACIÓN CON COSTO FIJO • FIXED-CHARGE FACILITY LOCATION

Localización con costo fijo

Decidir cuántas y cuáles abrir, equilibrando costo fijo y costo de transporte

Fixed-Charge LP sin capacidad (UFLP)

Aquí **P no está fijo**: el número de instalaciones es parte de la decisión. Se minimiza la suma del **costo fijo de apertura** (f_j) más el **costo variable de servir** la demanda. *Uncapacitated*: cada instalación puede atender demanda ilimitada.

d_{ij} : costo variable de servir la demanda i por instalación en j .

$$\min \sum_{j \in J} f_j X_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} h_i d_{ij} Y_{ij} \quad (15)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in J} Y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \quad (16)$$

$$Y_{ij} \leq X_j \quad \forall i, j \quad (17)$$

$$X_j, Y_{ij} \in \{0, 1\}.$$

EJEMPLO • ASERRADEROS

Una forestal decide qué aserraderos abrir (costo fijo anual) para abastecer predios. Más plantas = menos transporte pero más costo fijo: el modelo halla el equilibrio.

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

NP-hard

Relajación Lagrangiana (clásica, dualiza la restricción de asignación).

Heurísticas DROP / ADD.

Branch & Bound / solver MIP.

Fixed-Charge con capacidad (CFLP)

Variante *capacitated*: cada instalación j tiene una **capacidad máxima** k_j . Ahora la demanda puede **fraccionarse** entre varias instalaciones, y la asignación al sitio más cercano deja de ser automática.

d_{ij} : costo variable de servir la demanda i por instalación en j .

$$\min \sum_{j \in J} f_j X_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} h_i d_{ij} Y_{ij} \quad (18)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in J} Y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \quad (19)$$

$$\sum_{i \in I} h_i Y_{ij} \leq k_j X_j \quad \forall j \in J \quad (20)$$

$$0 \leq Y_{ij} \leq 1, X_j \in \{0, 1\}.$$

EJEMPLO · PLANTAS DE PROCESO

Plantas de harina de pescado con tope de procesamiento (t/día). Si la captura de una caleta supera la capacidad de la planta cercana, parte se deriva a otra planta.

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

NP-hard

(más difícil que el UFLP).

Relajación Lagrangiana + subgradiente.

Generación de columnas / Benders.

Metaheurísticas; Branch & Bound.

Síntesis: ¿qué modelo usar?

Modelo	Objetivo	Nº instal.	Complejidad	Métodos típicos
Set Covering (LSCP)	Cubrir toda la demanda al mínimo costo	Variable	NP-completo	Reducción filas/col., B&B
Maximal Covering (MCLP)	Máx. demanda cubierta con P fijo	P fijo	NP-hard	Greedy, sustitución, Lagrange
p-Mediana	Mín. distancia total ponderada	P fijo	NP-hard	Lagrange, Teitz-Bart, GRASP
p-Centro	Mín. peor distancia (minimax)	P fijo	NP-hard	Cobertura + búsqueda binaria
Fixed-Charge (UFLP / CFLP)	Mín. costo fijo + transporte	Variable	NP-hard	Lagrange, DROP/ADD, Benders

Implementacion de los modelos y aplicaciones



https://colab.research.google.com/drive/1CBOJdiO0V0GpmiUCqWTnZdx4brR5_txq?usp=sharing